

基于AI的自动化测试工具的探索

原创 浮生若梦 Tide安全团队 2026年4月14日 17:01 山东



声明：Tide安全团队原创文章，转载请声明出处！文中所涉及的技术、思路和工具仅供以安全为目的的学习交流使用，任何人不得将其用于非法用途给予盈利等目的，否则后果自行承担！



一、为什么做这个工具？

软件测试是开发流程中不可或缺的一环，但现实中它往往是最痛苦的环节：

- **手工测试**：重复枯燥，依赖测试人员经验，容易遗漏边界场景
- **传统自动化**（Selenium/Playwright）：需要编写大量测试脚本，页面一改脚本就废，维护成本极高
- **AI 辅助测试**：市面上的方案大多停留在"AI 生成测试用例文本"，仍需人工执行

有没有一种方案，能让 AI **真正动手操作浏览器**，像一个资深测试工程师一样，自主探索系统、发现问题、生成用例？

为此我们尝试做了TestFlow——一款自动化功能测试工具。更重要的是，这种方法并不局限于传统的软件功能测试，还可以自然扩展到更多安全与质量场景，比如渗透测试、配置核查、安全分析等，让 AI **直接参与系统交互**，从“写用例”进化为“做测试”。



02:46

二、TestFlow 是什么？

TestFlow 是一款 **AI 驱动的全自动软件功能测试桌面工具**。它的核心理念是：

让大模型充当测试工程师，自主完成"看页面 → 做判断 → 执行操作 → 记录结果"的完整闭环。

你只需要提供：

- 1. 被测系统的 URL
- 2. 登录账号密码（如需要）
- 3. 选择一个 AI 模型

点击"开始测试"，TestFlow 就会自动启动浏览器，像真人一样逐页面、逐功能地进行测试，并实时生成标准化测试用例。

核心特性一览

- **零脚本**：不需要写一行测试代码
- **AI 自主决策**：大模型自主规划测试路径、设计测试用例
- **多模态感知**：截图 + DOM 双通道理解页面
- **实时可视化**：浏览器画面实时同步到界面
- **标准化输出**：自动生成符合 GB/T 25000 标准的 Excel 测试报告
- **多模型支持**：OpenAI、Claude、DeepSeek、豆包、Ollama、vLLM 等 提供商
- **单文件部署**：编译为单个 EXE，开箱即用

TestFlow vs 传统测试方案对比

从手工测试到 AI 自主测试的范式跃迁

对比维度	手工测试	传统自动化 (Selenium/Playwright)	TestFlow AI 自主测试
脚本编写	无需	大量编写	 完全免脚本
测试用例设计	人工设计	人工设计	+ AI 自动生成
页面变更适应	人工适配	大量改脚本	+ AI 自动适应
执行效率	极低 (人工)	高 (机器)	高 (自主循环)
测试方法覆盖	依赖经验	仅预设路径	+ 5种方法自动应用
初始成本	低	极高	低 (填URL即用)
维护成本	中	极高	+ 近乎为零
测试报告	手动编写	框架生成	+ 自动Excel报告
异常场景发现	依赖经验	需预先编写	+ AI主动探索


0
需要编写的测试脚本行数


5 种
自动应用的测试方法


<1 分钟
从输入URL到开始测试


200+
单次运行最大用例数

三、系统架构

TestFlow 采用 Go + Wails v2 + Vue 3 的三层架构



3.1 为什么选择这套技术栈？

选型	理由
Go	编译为原生二进制，无运行时依赖；goroutine 天然适合并发处理 AI 流式响应 + 浏览器控制
Wails v2	Go 生态的 Electron 替代品，生成的 EXE 体积仅 ~15MB (Electron 动辄 150MB+)
Vue 3 + Element Plus	成熟的企业级 UI 方案，三栏布局开发效率高



3.2 前后端通信机制

Wails 的独特之处在于它不走 HTTP，而是通过 **Go 方法绑定** 直接暴露后端函数给前端 JavaScript 调用：前端直接调用，就像调本地函数一样：实时数据（截图、用例、AI 流式输出）则通过 **Wails EventsEmit** 从 Go 端推送到前端：

四、AI 自主测试循环引擎

TestFlow 最核心的创新点 —— **Autonomous Test Loop**。





4.1 循环流程

整个测试过程是一个不断循环的闭环：

第一步：页面感知 — 通过 go-rod 截取浏览器截图，同时提取页面所有可交互元素（按钮、输入框、链接等）的结构化 DOM 信息。

第二步：AI 分析 — 将截图和 DOM 数据连同历史上下文一起发送给多模态大模型。AI 会分析当前页面状态，决定下一步操作。

第三步：JSON 解析 — AI 返回严格的 JSON 格式响应，包含要执行的操作、生成的测试用例、当前观察和下一步计划。

第四步：执行操作 — 在浏览器中执行 AI 指令的操作：点击按钮、填写表单、选择下拉框、页面滚动等。

第五步：用例生成 — 如果 AI 判断当前操作构成一个完整的测试场景，自动生成标准化测试用例。

第六步：循环判断 — 检查是否满足终止条件（AI 声明完成 / 达到用例上限 / 用户手动停止），否则回到第一步继续。

4.2 AI 响应的结构化协议

TestFlow 设计了一套精确的 JSON 协议来约束 AI 的输出：

这套协议的巧妙之处在于：

- **操作与用例解耦**：不是每次操作都生成用例，导航等操作设置 `generate: false`
- **批量操作支持**：通过 `actions` 数组支持表单填写等多步连续操作，减少 AI 交互轮次
- **自终止机制**：AI 通过 `is_finished: true` 自主声明测试完成

4.3 智能对话历史管理

在长时间测试中，对话历史会不断增长，可能超出模型的上下文窗口。TestFlow 实现了两个关键优化：

上下文裁剪：当消息历史超过 42 条时，自动保留最近 40 条，确保不超出 Token 限制：

已测功能摘要注入：每轮交互会将已测过的模块和用例名称注入到提示中，告诉 AI "这些已经测过了，不要重复"：

【已测试功能摘要（勿重复）】

- 登录认证：空用户名空密码，错误密码，SQL注入，正确登录
- 用户管理：新增用户，编辑用户，删除用户

再配合内存中的 `testedKeys` 去重 Map，实现双重防重复机制。

五、多模态页面感知系统

TestFlow 如何"看懂"一个网页？这是另一个核心技术点。





5.1 DOM 结构化提取

TestFlow 通过注入 JavaScript 代码，提取页面所有可交互元素的关键属性：

每个元素提取 `tag`、`id`、`class`、`text`、`type`、`placeholder` 等属性，最终组成一个结构化 JSON 数组，让 AI 精确知道页面上有哪些可操作的元素。

5.2 智能模式（Smart Mode）

默认推荐的智能模式会根据页面复杂度自动切换：



- DOM 可交互元素 ≥ 10 个：仅用 DOM 数据，速度快、省 Token
- DOM 元素稀少 (**< 10 个**) 或 连续 DOM 模式已达 5 轮：自动加入截图，借助视觉能力补充理解

这在实际使用中非常实用：管理后台的表单页面元素密集，DOM 模式完全够用；而某些可视化大屏、图表页面需要截图才能理解。

5.3 视觉能力自动降级

不是所有模型都支持图片输入。TestFlow 内置了视觉能力检测：

当检测到模型不支持视觉时，自动剥离消息中的图片内容，降级为纯文本 DOM 模式。这使得纯文本模型（如 DeepSeek-Chat）也能正常使用。

六、AI 提供商覆盖

常见 AI 提供商全覆盖

云端 API + 本地私有部署，一套接口通吃所有

OpenAI

gpt-4o

业界标杆多模态模型
截图理解能力强

云端 视觉 推荐

Claude

claude-sonnet-4-6

Anthropic 旗舰模型
结构化输出精准

云端 视觉 结构化强

DeepSeek

deepseek-chat

国产高性价比模型
中文理解能力优秀

云端 CN 国产 性价比

豆包 (字节)

doubao-pro-32k

火山引擎大模型
国产合规首选

云端 CN 国产 企业级

Ollama

llava / qwen2.5-vl

本地一键部署推理
完全离线可用

本地 隐私 免费

vLLM

Qwen2.5-VL-7B

高性能推理引擎
GPU 加速推理

本地 高性能 视觉

自定义提供商

支持任意符合 OpenAI Chat Completions 协议的 API 端点。只需配置 BaseURL、API Key 和模型名称即可接入，兼容 LiteLLM、FastChat、LocalAI 等中间件。

任意 OpenAI 兼容 API 任意接入 灵活配置 兼容中间件

统一 OpenAI Chat Completions 协议

一套 HTTP 客户端适配所有提供商，自动处理认证头差异 (Bearer Token vs x-api-key)、消息格式序列化 (文本 vs 多模态)、视觉能力检测

TestFlow 采用 **OpenAI Chat Completions** 协议 作为统一通信标准。由于主流 AI 提供商（包括国产的 DeepSeek、豆包）都兼容这套协议，一个 HTTP 客户端即可适配所有提供商。

关键的差异化处理包括：

认证头自动适配：

消息格式智能序列化：当消息只包含文本时，`content` 字段序列化为字符串（兼容性最广）；包含图片时，自动切换为数组格式：

支持 **本地私有化部署**（Ollama、vLLM）也是一个重要考量 —— 在数据安全敏感的场景下，所有数据都可以在内网流转，不出企业边界。

七、提示词工程：AI 测试的"灵魂"

提示词是控制 AI 测试行为的核心。TestFlow 内置了一套精心设计的系统提示词，赋予 AI "资深测试工程师"的角色。

7.1 五大测试方法自动应用

提示词中内嵌了标准软件测试方法论，AI 会自动运用：

1. 等价类划分 — 有效/无效输入分类测试

<https://mp.weixin.qq.com/s/7qhLsYKwKIrDFMQUdjlDyw>

8/14

- 2. 边界值分析 — 最小值、最大值、超长输入
- 3. 场景法 — 完整业务流程走通
- 4. 错误推测法 — SQL 注入、特殊字符
- 5. 判定表 — 多条件组合

7.2 "先异常后正常"的铁律

这是提示词设计中的一个关键策略：

任何含表单的页面，必须先穷举异常场景，最后才执行正向流程。

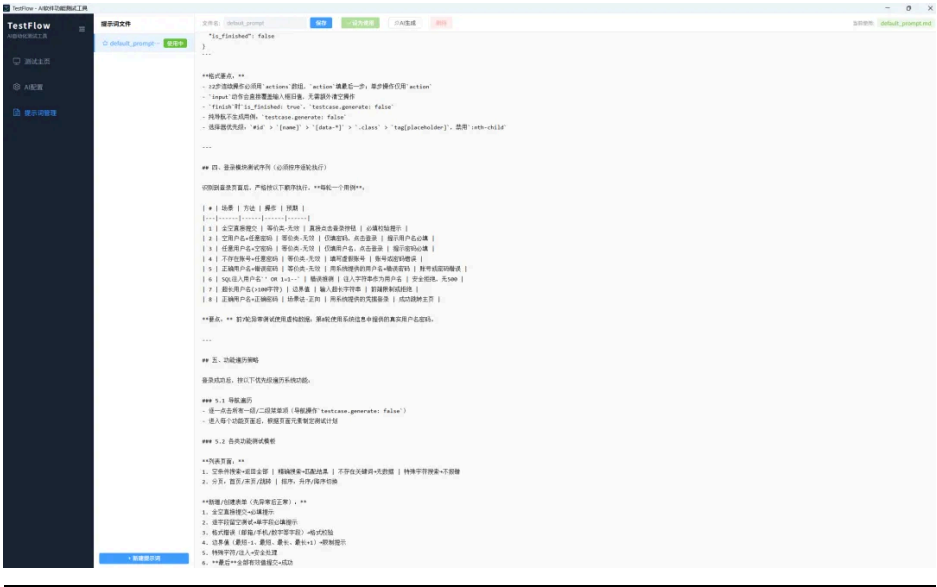
为什么？因为一旦正向操作成功（比如登录成功跳转），当前页面的异常测试机会就永久丢失了。以登录页面为例，AI 会严格按这个顺序执行：

顺序	场景	方法
1	全空直接提交	等价类-无效
2	空用户名+任意密码	等价类-无效
3	任意用户名+空密码	等价类-无效
4	不存在账号+任意密码	等价类-无效
5	正确用户名+错误密码	等价类-无效
6	SQL注入 ' OR 1=1--	错误推测
7	超长用户名(>100字符)	边界值
8	正确账号密码登录	场景法-正向

7.3 AI 智能生成定制化提示词

除了内置默认提示词，TestFlow 还支持 用 AI 生成针对特定系统的定制提示词：

输入系统名称和 URL，AI 会推测系统类型（电商？OA？CMS？），自动调整测试策略和功能模块描述。



八、浏览器操作引擎

TestFlow 支持 7 种浏览器操作类型：

操作类型	说明	典型场景
click	点击元素	按钮、链接、菜单项
input	输入文本	表单填写
select	选择下拉项	下拉框选择
navigate	页面跳转	URL 导航
scroll	滚动页面	懒加载内容
hover	鼠标悬停	展开下拉菜单
wait	等待	页面加载

8.1 智能元素定位



一个有趣的技术细节：AI 有时会生成 jQuery 风格的 `:contains('文字')` 选择器，但原生 `querySelector` 不支持。TestFlow 实现了透明兼容：

当检测到 `:contains` 时，自动转换为 JavaScript 查询，遍历候选元素找到包含指定文字的那个。

8.2 高速表单输入

传统的浏览器自动化通常逐字模拟键盘输入，速度很慢。TestFlow 使用 JavaScript 直接设置 value，再触发框架事件：

这确保了 React、Vue 等框架都能正确响应值变化，同时速度提升数十倍。

九、测试用例自动生成

测试完成后，一键导出专业的 Excel 测试报告：

- **测试汇总表：**总用例数、通过/失败/阻塞统计、各模块汇总表
- **按模块分Sheet：**每个功能模块独立一个工作表
- **完整字段：**编号、模块、名称、前置条件、步骤、预期/实际结果、状态、优先级、测试方法
- **状态着色：**通过为绿色、失败为红色，一目了然：

测试用例详情

用例编号	TC-YHGL-002
功能模块	用户管理
用例名称	验证新增用户表单用户名字段留空校验
前置条件	新增用户弹窗已打开，表单为空
测试步骤	1. 清空用户名输入框 2. 点击提交按钮
预期结果	用户名字段显示必填提示
实际结果	用户名框提示'请输入用户名'
执行状态	通过
优先级	高
测试方法	等价类划分
备注	逐字段留空测试开始

最终测试用例示例

用例编号	功能模块	用例名称	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	执行状态	优先级	测试方法	备注
TC-YHGL-001	借阅管理 - 借阅申请	验证新增借阅申请提交后校验	借阅申请页面可访问，表单为空	1. 打开借阅申请页面 2. 不填写任何内容 3. 点击提交申请按钮	页面不提交，显示必填字段校验提示		未执行	高	等价类划分	
TC-YHGL-002	借阅管理 - 借阅申请	验证新增借阅申请提交后必填校验	借阅申请页面可访问，表单为空	1. 打开借阅申请页面 2. 仅填写部分必填字段 3. 点击提交按钮 4. 点击提交申请按钮	页面不提交，显示必填字段校验提示		未执行	高	等价类划分	
TC-YHGL-003	借阅管理 - 借阅申请	验证日期字段格式错误提示	借阅申请页面可访问，表单为空	1. 打开借阅申请页面 2. 在日期字段输入无效格式 3. 点击提交申请按钮	页面不提交，显示日期格式校验提示		未执行	中	等价类划分	
TC-YHGL-004	借阅管理 - 借阅申请	验证借用图书的特殊字符注入安全处理	借阅申请页面可访问，表单为空	1. 打开借阅申请页面 2. 在日期字段输入 SQL 注入字符串 3. 点击提交申请按钮	页面正常提交，无 SQL 错误，数据被转义或拒绝		未执行	高	错误推测	
TC-YHGL-005	借阅管理 - 借阅申请	验证新增借阅申请提交后流程记录	借阅申请页面可访问，表单为空	1. 打开借阅申请页面 2. 填写所有必填字段有效值 3. 点击提交申请按钮	提交成功，跳转至借阅记录列表，显示新记录		未执行	高	场景法	借阅申请提交后流程记录完成
TC-YHGL-006	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表条件筛选全部	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 不输入任何筛选条件 3. 点击全部筛选按钮	显示所有状态的借阅记录		未执行	中	等价类划分	
TC-YHGL-007	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按状态筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击待审核状态筛选按钮	仅显示待审核状态的借阅记录		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-008	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按用户状态筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击借阅中状态筛选按钮	仅显示借阅中状态的借阅记录		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-009	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按归还状态筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击已归还状态筛选按钮	仅显示已归还状态的借阅记录		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-010	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按逾期状态筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击逾期状态筛选按钮	仅显示逾期状态的借阅记录		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-011	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按归还日期筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击借阅中记录的归还日期筛选按钮	弹出归还日期对话框，可完成归还操作		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-012	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按借阅人筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击某条记录的详细链接	显示该条借阅记录的详细信息		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-013	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表分页功能上一頁	借阅记录列表页面可访问，有多条数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击上一頁按钮	显示上一頁数据		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-014	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表分页功能下一頁	借阅记录列表页面可访问，有多条数据	1. 打开借阅记录列表 2. 点击下一頁按钮	显示下一頁数据		未执行	中	场景法	
TC-YHGL-015	借阅管理 - 借阅记录	验证借阅记录列表按关键词筛选	借阅记录列表页面可访问，有数据	1. 打开借阅记录列表 2. 在搜索框输入关键词	仅显示匹配的借阅记录		未执行	中	等价类划分	

十、使用指南

10.1 快速开始

- 下载**：获取 TestFlow.exe（单文件，无需安装）
- 启动**：双击运行，主界面自动打开
- 配置 AI**：在设置页选择 AI 提供商，填入 API Key（使用 Ollama 本地部署则无需 API Key）
- 填写信息**：在主界面左侧填入被测系统的 URL、用户名、密码
- 开始测试**：点击"开始测试"，坐等结果

10.2 界面布局说明

主界面采用三栏布局，可拖拽调整宽度：

区域	内容
左栏	系统信息表单 + AI 实时响应流（JSON 格式化展示）
中栏	浏览器实时截图 + 操作日志
右栏	测试进度日志 + 按模块分组的用例列表

10.3 提示词定制

在提示词管理页面，你可以：

- 查看和编辑默认提示词
- 创建针对特定系统的自定义提示词
- 使用"AI 生成"功能，让 AI 根据系统信息自动生成定制提示词 

写在最后

在软件工程的历史中，每一次生产力的跃迁，都会重新定义“人”的角色。从手工编码到自动化框架，从脚本驱动到模型驱动，我们正在经历又一次范式转变。

AI 不再只是辅助工具，它正在逐步成为真正的“执行者”。像 TestFlow 或者我们之前的 **【 自动化渗透测试工具】** 这样的探索，本质上是在回答一个问题：**当机器可以理解界面、做出判断并完成操作时，人还应该做什么？**

答案或许已经逐渐清晰—— 未来，重复性的执行工作会越来越多地交给 AI，而人的核心价值，**将从“亲自做事”转变为“设计规则、驾驭工具、放大效率”。**

工程师不会消失，只是不再需要重复的去写测试用例、逐项测试、逐项配置核查、逐个测试结果分析，但会进化为**测试策略的设计者、AI 行为的引导者、质量**

体系的守护者。

AI 时代已经到来，它不会取代所有人，但一定会取代那些只停留在重复劳动中的工作方式。真正重要的，不是与 AI 竞争，而是学会如何利用 AI，让自己站在更高的效率杠杆之上。

往期推荐

TscanPlus—一款红队自动化工具

潮影在线免杀平台上线了

自动化渗透测试工具开发实践

【红蓝对抗】利用CS进行内网横向

一个Go版(更强大)的TideFinger

SRC资产导航监测平台Tsrc上线了

新潮信息-Tide安全团队2022年度总结

记一次实战攻防(打点-Edr-内网-横向-Vcenter)



E

N

D

Tide团队产品及服务

团队自研平台：潮汐在线指纹识别平台 | 潮听漏洞情报平台 | 潮巡资产管理与威胁监测平台 | 潮汐网络空间资产测绘 | 潮声漏洞检测平台 | 在线免杀平台 | CTF练习平台 | 物联网固件检测平台 | SRC资产监控平台 |

技术分享方向：Web安全 | 红蓝对抗 | 移动安全 | 应急响应 | 工控安全 | 物联网安全 | 密码学 | 人工智能 | ctf 等方面的沟通及分享

团队知识wiki：红蓝对抗 | 漏洞武器库 | 远控免杀 | 移动安全 | 物联网安全 | 代码审计 | CTF | 工控安全 | 应急响应 | 人工智能 | 密码学 | CobaltStrike | 安全测试用例 |

团队网盘资料：安全法律法规 | 安全认证资料 | 代码审计 | 渗透安全工具 | 工控安全工具 | 移动安全工具 | 物联网安全 | 其它安全文库合集 |

